Worksheet Induksi Matematika

Nama : _____
Kelas : _____
Tanggal : _____

NILAI

(A) **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Induksi Matematika
Fokus: **Prinsip Induksi dan Pembuktian Rumus** — basis, hipotesis, langkah induksi, rumus deret, dan barisan rekursif

• Rangkuman Materi

Prinsip Induksi Matematika

Pernyataan $P(n)$ benar untuk setiap bilangan asli $n \geq n_0$ jika dua langkah berikut terpenuhi:

Basis	Tunjukkan $P(n_0)$ benar (biasanya $n_0 = 1$).
Hipotesis	Asumsikan $P(k)$ benar untuk suatu bilangan asli $k \geq n_0$.
Langkah induksi	Buktikan $P(k+1)$ benar dengan *memakai* hipotesis $P(k)$.
Kesimpulan	$P(n)$ benar untuk setiap $n \geq n_0$.

• **Ingat!** Pada deret, tulis ruas kiri $P(k+1)$, **pisahkan suku terakhir**, ganti sisanya dengan hipotesis, lalu sederhanakan hingga sama dengan ruas kanan $P(k+1)$.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. Suku ke-$(k+1)$ dari $2 + 4 + \cdots + 2n$: _____
2. Suku ke-$(k+1)$ dari $1 + 3 + \cdots + (2n-1)$: _____
3. $\dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$ untuk $k = 3$: _____
4. $2^{k+1} = 2 \cdot$ _____

EksaktaLab

A.1 Memahami Langkah Induksi

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Diketahui $P(n)$**:** $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$**. Tuliskan** $P(1)$**,** $P(k)$**, dan** $P(k+1)$**.**

Langkah 1: $P(1)$: ruas kiri = _____, ruas kanan = 1^2 = _____, jadi $P(1)$ _____

Langkah 2: $P(k)$: $1+3+\cdots+(2k-1)=$ _____

Langkah 3: $P(k+1)$: $1+3+\cdots+(2k-1)+$ _____ = _____

1. IND-1 **Tuliskan** $P(1)$**, hipotesis** $P(k)$**, dan target** $P(k+1)$ **untuk setiap pernyataan berikut.**

(a) $P(n)$: $2+4+6+\cdots+2n=n(n+1)$

$P(1)$ _____

$P(k)$ _____

$P(k+1)$ _____

(b) $P(n)$: $1+2+4+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$

$P(1)$ _____

$P(k)$ _____

$P(k+1)$ _____

2. IND-2 **Seorang siswa menghitung** n^2-n+41 **untuk** $n=1,2,3,4,5$**, selalu mendapat bilangan prima, lalu menyimpulkan bahwa** n^2-n+41 **prima untuk setiap bilangan asli** n**. Tunjukkan bahwa kesimpulan itu salah, dan jelaskan mengapa pengecekan beberapa nilai bukan bukti.**

EksaktaLab

A.2 Pembuktian Rumus Deret

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Buktikan dengan induksi bahwa $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$**.** • Pisahkan suku terakhir!

Langkah 1: Basis $n=1$: ruas kiri $=$ _____, ruas kanan $=\dfrac{1\cdot 2}{2}=$ _____

Langkah 2: Hipotesis: $1+2+\cdots+k=$ _____

Langkah 3: Langkah induksi:

$$\underbrace{1+2+\cdots+k}_{\text{hipotesis}}+(k+1)=\frac{_____}{2}+(k+1)$$

$$=(k+1)\left(\frac{k}{2}+_____\right)=\frac{(k+1)(_____)}{2}$$

3. IND-3 **Buktikan dengan induksi matematika bahwa** $3+7+11+\cdots+(4n-1)=n(2n+1)$ **untuk setiap bilangan asli** n**.**

EksaktaLab

4. IND-4 **Buktikan bahwa** $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ **untuk setiap bilangan asli** n**.**

5. IND-5 **Buktikan bahwa** $\dfrac{1}{1\cdot 2} + \dfrac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{n}{n+1}$ **untuk setiap bilangan asli** n**.**

6. IND-6 **Buktikan bahwa** $1\cdot 2 + 2\cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$ **untuk setiap bilangan asli** n**.**

EksaktaLab

A.3 Barisan Rekursif dan Geometri

7. IND-7 **Barisan (a_n) memenuhi $a_1 = 3$ dan $a_{n+1} = 2a_n - 1$.**

(a) Hitung a_2, a_3, a_4, dan a_5: _____, _____, _____, _____

(b) Tebak rumus a_n dalam bentuk pangkat 2: $a_n =$ _____

(c) Buktikan tebakanmu dengan induksi matematika.

8. IND-8 **Buktikan dengan induksi bahwa jumlah besar sudut dalam segi-n konveks adalah $(n-2)\cdot 180^\circ$ untuk setiap $n \geq 3$.** • Tambahkan satu segitiga!

EksaktaLab

A.4 Soal HOTS

9. IND-9 **[HOTS — Pola]** Perhatikan deret $\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\cdots+\frac{n}{(n+1)!}$.

(a) Hitung jumlahnya untuk $n=1,2,3$, lalu tebak rumus tutupnya dalam bentuk $1-\frac{1}{\cdots}$.

(b) Buktikan tebakanmu dengan induksi matematika.

10. IND-10 **[HOTS — Analisis Kesalahan]** Seorang siswa "membuktikan" bahwa *semua kuda berwarna sama*. Basis: satu kuda pasti berwarna sama dengan dirinya. Langkah: dari $k+1$ kuda, keluarkan kuda pertama; sisa k kuda berwarna sama (hipotesis). Keluarkan kuda terakhir; sisa k kuda juga berwarna sama. Karena kedua kelompok beririsan, semua $k+1$ kuda berwarna sama.

(a) Langkah induksi gagal untuk satu nilai k. Untuk k berapa, dan mengapa?

(b) Jelaskan mengapa satu kegagalan itu cukup untuk meruntuhkan seluruh bukti.

EksaktaLab

(B) | **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Induksi Matematika
Fokus: Pembuktian Keterbagian — teknik tambah-kurang untuk bentuk pangkat dan ekspansi langsung untuk bentuk polinomial

• Rangkuman Materi

Strategi Pembuktian Keterbagian

Notasi $d \mid a$ berarti "d membagi habis a", yaitu $a = d \cdot m$ untuk suatu bilangan bulat m. Pada langkah induksi, tulis $f(k+1)$ dalam bentuk

$$f(k+1) = A \cdot f(k) + d \cdot B,$$

sehingga suku pertama habis dibagi d menurut hipotesis dan suku kedua jelas kelipatan d.

Bentuk pangkat	**Tambah-kurang**: $7^{k+1} - 1 = 7 \cdot 7^k - 7 + 6 = 7(7^k - 1) + 6$
Bentuk polinomial	**Ekspansi**: jabarkan $f(k+1)$, lalu kelompokkan agar $f(k)$ muncul

• **Ingat!** Angka yang ditambah-kurangkan adalah faktor pengali dari $f(k)$ ke $f(k+1)$. Sisanya harus kelipatan pembagi.

• Mini Drill

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $5^{k+1} = _____ \cdot 5^k$
2. $3^{2(k+1)} = _____ \cdot 3^{2k}$
3. $(k+1)^3 = k^3 + _____$
4. $8 \mid 48$ karena $48 = 8 \times _____$

EksaktaLab

B.1 Keterbagian Bentuk Pangkat

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Buktikan bahwa $7^n - 1$ habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli n. • Tambah-kurang 7!

Langkah 1: Basis $n = 1$: $7^1 - 1 =$ _____ $= 6\times$ _____

Langkah 2: Hipotesis: $6 \mid (7^k - 1)$

Langkah 3: Langkah induksi: $7^{k+1} - 1 = 7 \cdot 7^k -$ _____ $+6 =$ _____ $(7^k - 1) + 6$

Langkah 4: Kesimpulan: suku pertama habis dibagi 6 karena _____, dan $6 \mid 6$.

11. IND-11 **Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap bilangan asli n.**

(a) $8 \mid (9^n - 1)$

(b) $3 \mid (4^n + 2)$

12. IND-12 **Buktikan bahwa $3^{2n} + 7$ habis dibagi 8 untuk setiap bilangan asli n.**

EksaktaLab

13. IND-13 **Buktikan bahwa $2^{3n} - 3^n$ habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli n.**
• $8 = 3 + 5$

B.2 Keterbagian Bentuk Polinomial

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Buktikan bahwa $n^3 - n$ habis dibagi 6 untuk setiap bilangan asli n.
• Ekspansi lalu kelompokkan!

Langkah 1: Basis $n = 1$: $1^3 - 1 =$ _____, dan $6 \mid 0$.

Langkah 2: Ekspansi: $(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k^2 +$ _____ $=$ $(k^3 - k) +$ $3k($_____$)$

Langkah 3: $k(k+1)$ hasil kali dua bilangan berurutan, jadi selalu _____, sehingga $3k(k+1)$ habis dibagi _____

14. IND-14 **Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap bilangan asli n.**

(a) $6 \mid (n^3 + 5n)$

(b) $2 \mid (n^2 + 3n)$

EksaktaLab

15. IND-15 **Buktikan bahwa $n^5 - n$ habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli n.**
- Jabarkan $(k+1)^5$

B.3 Soal HOTS

16. IND-16 **[HOTS — Analitis]** Buktikan bahwa $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ habis dibagi 133 untuk setiap bilangan asli n. *(Petunjuk:* $12^{2(k+1)+1} = 144 \cdot 12^{2k+1}$ *dan* $144 = 11 + 133$*.)*

EksaktaLab

17. IND-17 **[HOTS — Penalaran]** Diketahui $f(n) = 5^n - 4n - 1$.

(a) Hitung $f(1)$, $f(2)$, dan $f(3)$, lalu tebak bilangan asli terbesar yang selalu membagi $f(n)$ menurut data itu.

(b) Tunjukkan bahwa $f(k+1) = 5f(k) + 16k$, lalu buktikan tebakanmu dengan induksi.

EksaktaLab

(C) | **Domain:** Bilangan dan Bernalar **Sub-Elemen:** Induksi Matematika
Fokus: Ketaksamaan dan Induksi Kuat — rantai taksiran, basis $n_0 > 1$, dan pembuktian dengan beberapa basis

• **Rangkuman Materi**

Ketaksamaan dan Induksi Kuat

Pada ketaksamaan, hipotesis dipakai untuk menaksir ruas kiri $P(k+1)$, lalu taksiran itu ditunjukkan **sudah melampaui** ruas kanannya. Syarat $k \geq n_0$ biasanya dipakai di langkah terakhir.

Contoh rantai	$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k = k + k \geq k + 1$ (memakai $k \geq 1$)
Basis n_0	Jika $P(n)$ baru benar mulai n_0, basisnya $P(n_0)$, misalnya $2^n \geq n^2$ untuk $n \geq 4$
Induksi kuat	Hipotesis: $P(n_0), \ldots, P(k)$ *semuanya* benar; perlu beberapa basis

• **Ingat!** Jika langkah induksi mundur m langkah (memakai $P(k+1-m)$), siapkan m basis berurutan.

• **Mini Drill**

Isi kotak dengan cepat! • Targetkan < 3 menit

1. $2^n > n^2$ salah untuk $n = 3$ karena 8 _____ 9
2. $4! =$ _____, $2^4 =$ _____
3. $(k+1)! = (k+1) \cdot$ _____
4. $F_1 + F_2 + F_3 =$ _____ (Fibonacci $1, 1, 2, \ldots$)

C.1 Pembuktian Ketaksamaan

• **Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!**

Buktikan bahwa $2^n \geq n + 1$ untuk setiap bilangan asli n.

Langkah 1: Basis $n = 1$: $2^1 =$ _____ $\geq$ _____

Langkah 2: Hipotesis: $2^k \geq$ _____

Langkah 3: Langkah induksi: $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2($_____$) = 2k + 2 \geq$ _____$=$ $(k+1)+1$

EksaktaLab

18. IND-18 **Buktikan dengan induksi matematika untuk setiap bilangan asli n.**

(a) $3^n > 2n$

(b) $4^n \geq 3n + 1$

19. IND-19 **Pernyataan $2^n > 2n + 1$ tidak berlaku untuk semua bilangan asli.**

(a) Periksa $n = 1, 2, 3$, lalu tentukan n_0 terkecil sebagai basis: $n_0 =$ _____

(b) Buktikan $2^n > 2n + 1$ untuk setiap $n \geq n_0$.

20. IND-20 **Buktikan bahwa $2^n \geq n^2$ untuk setiap bilangan asli $n \geq 4$.**

- Tunjukkan $2k^2 \geq (k+1)^2$

EksaktaLab

C.2 Induksi Kuat

• Contoh Terpandu — Ikuti Langkah Berikut!

Buktikan bahwa setiap ongkos $n \geq 12$ rupiah dapat dibayar tepat dengan perangko senilai 3 dan 7 rupiah.

Langkah 1: Tiga basis: $12 = 3\times$ _____, $13 = 3 \times 2+$ _____, $14 = 7\times$ _____

Langkah 2: Untuk $k+1 \geq 15$: ongkos $k-$ _____ ≥ 12 sudah bisa dibayar (hipotesis kuat).

Langkah 3: Tambahkan satu perangko _____ rupiah: $k+1 = (k-2)+3$.

21. IND-21 **Barisan Fibonacci didefinisikan $F_1 = F_2 = 1$ dan $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Buktikan bahwa $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$ untuk setiap bilangan asli n.**

22. IND-22 **Barisan (a_n) memenuhi $a_1 = 1$, $a_2 = 5$, dan $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$ untuk $n \geq 2$. Buktikan dengan induksi kuat bahwa $a_n = 3^n - 2^n$.**

EksaktaLab

C.3 Soal HOTS

23. IND-23 **[HOTS — Ketaksamaan]** Buktikan bahwa

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}\geq\sqrt{n}$$

untuk setiap bilangan asli n. *(Petunjuk: tunjukkan* $\sqrt{k}+\dfrac{1}{\sqrt{k+1}}\geq\sqrt{k+1}$*, yaitu* $\sqrt{k(k+1)}\geq k$*.)*

24. IND-24 **[HOTS — Induksi Kuat]** Setiap bilangan asli dapat ditulis sebagai jumlah pangkat dua yang *berbeda*, misalnya $13=8+4+1$.

(a) Tuliskan 25 dan 40 dalam bentuk tersebut.

(b) Buktikan pernyataan itu dengan induksi kuat. *(Petunjuk: jika* $k+1$ *genap, tulis* $k+1=2m$ *dengan* $m\leq k$*; jika ganjil,* $k+1=k+1$ *dengan* k *genap.)*

EksaktaLab